05 속도와 거리

성취기준 적분을 속도와 거리에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.

속도를 알 때, 움직인 거리는 어떻게 구할까?

생각 열기

직선 궤도를 달리는 어떤 기차에 제동을 건 시점부터 t초 동안 움직인 거리를 $s(t)$ m라고 하면

$$s(t)=30t-\frac{1}{2}t^2\ (0\le t\le 30)$$

이라고 한다.



❶ 이 기차에 제동을 건 시점에서 t초 후의 속도 $v(t)$를 구해 보자.

❷ $\int_0^{10} v(t)dt$의 값과 $s(10)$의 값을 구하고, 그 결과를 비교해 보자.

위치와 위치의 변화량

위의 **생각 열기**에서 $\int_0^{10} v(t)dt=\int_0^{10}(30-t)dt=250$이고 $s(10)=250$이므로 $\int_0^{10} v(t)dt=s(10)$이다.

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가 $v(t)$이고 시각 $t=a$에서의 위치가 x_0일 때, 시각 t에서의 점 P의 위치 $x=f(t)$를 구해 보자.

시각 t에서의 점 P의 속도 $v(t)$는

$$v(t)=\frac{dx}{dt}=f'(t)$$

위치 ⇄ 속도 (미분: 위치 → 속도, 적분: 속도 → 위치)

이므로 $f(t)$는 $v(t)$의 한 부정적분이다.

따라서

$$\int_a^t v(s)ds=f(t)-f(a),\ \text{즉}\ f(t)=f(a)+\int_a^t v(s)ds$$

이다. 이때 $f(a)=x_0$이므로 시각 t에서의 점 P의 위치 $x=f(t)$는

$$x=f(a)+\int_a^t v(s)ds$$
$$=x_0+\int_a^t v(s)ds$$

이다. 또, 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P의 위치의 변화량 $f(b)-f(a)$는

$$f(b)-f(a)=\int_a^b v(t)dt$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

수직선 위를 움직이는 점의 위치와 위치의 변화량

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도를 $v(t)$, 시각 $t=a$에서의 위치를 x_0이라고 할 때

1 시각 t에서의 점 P의 위치 x는 $x=x_0+\int_a^t v(s)ds$

2 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P의 위치의 변화량은 $\int_a^b v(t)dt$

보기 좌표가 3인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가 $v(t)=t-3$일 때

(1) 시각 $t=4$에서의 점 P의 위치는

$$3+\int_0^4 (t-3)dt=3+\left[\frac{1}{2}t^2-3t\right]_0^4=-1$$

(2) 시각 $t=1$에서 $t=3$까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_1^3 (t-3)dt=\left[\frac{1}{2}t^2-3t\right]_1^3=-2$$

문제 1 **좌표가 2인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가 $v(t)=t^2-2t$일 때, 다음을 구하시오.**

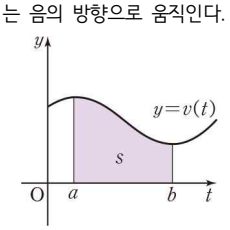
(1) 시각 $t=3$에서의 점 P의 위치

(2) 시각 $t=1$에서 $t=4$까지 점 P의 위치의 변화량

움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도를 $v(t)$, 위치를 $x=f(t)$라고 할 때, 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P가 움직인 거리 s를 구해 보자.

$v(t)>0$이면 점 P는 양의 방향으로 움직이고, $v(t)<0$이면 점 P는 음의 방향으로 움직인다.



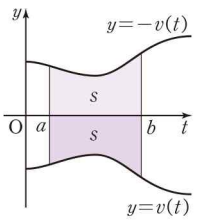
(i) 닫힌구간 $[a, b]$에서 $v(t)\geq 0$인 경우

$f(t)$가 증가하므로 s는 다음과 같다.

$$s=f(b)-f(a)=\int_a^b v(t)dt$$

$$=\int_a^b |v(t)|dt$$



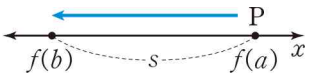


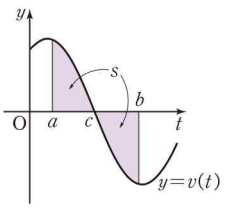
(ii) 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 $v(t) \le 0$인 경우

$f(t)$가 감소하므로 s는 다음과 같다.

$$s = f(a) - f(b) = \int_b^a v(t)dt$$

$$= \int_a^b \{-v(t)\}dt = \int_a^b |v(t)|dt$$





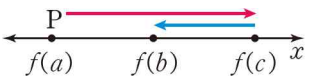
(iii) 닫힌구간 $[a,\ c]$에서 $v(t) \ge 0$이고 닫힌구간 $[c,\ b]$에서 $v(t) \le 0$인 경우

s는 다음과 같다.

$$s = \int_a^c v(t)dt + \int_c^b \{-v(t)\}dt$$

$$= \int_a^c |v(t)|dt + \int_c^b |v(t)|dt$$

$$= \int_a^b |v(t)|dt$$



이상을 정리하면 다음과 같다.

수직선 위를 움직이는 점의 움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가 $v(t)$일 때, 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P가 움직인 거리 s는

$$s = \int_a^b |v(t)|dt$$

예제 1 수직선 위를 움직이는 점이 움직인 거리 구하기 (1)

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가 $v(t) = t^2 - t$일 때, 시각 $t=0$에서 $t=2$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

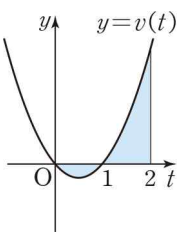
풀이

$v(t) = t^2 - t = t(t-1)$이므로 닫힌구간 $[0,\ 1]$에서 $v(t) \le 0$, 닫힌구간 $[1,\ 2]$에서 $v(t) \ge 0$이다.

따라서 시각 $t=0$에서 $t=2$까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_0^2 |t^2 - t|\,dt = \int_0^1 (-t^2 + t)dt + \int_1^2 (t^2 - t)dt$$

$$= \left[-\frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2\right]_0^1 + \left[\frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}t^2\right]_1^2 = 1$$



답 1

문제 2 **수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가 $v(t) = t^2 - 6t + 8$일 때, 시각 $t=0$에서 $t=4$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.**

예제 2 수직선 위를 움직이는 점이 움직인 거리 구하기 (2)

지면에서 $50\,\mathrm{m/s}$의 속도로 지면과 수직인 방향으로 쏘아 올린 어떤 물체의 t초 후의 속도 $v(t)\,\mathrm{m/s}$가 $v(t)=50-10t$일 때, 다음을 구하시오. (단, $0 \le t \le 10$)

(1) 물체를 쏘아 올린 후 6초 동안 물체가 움직인 거리

(2) 물체가 최고 지점에 도달할 때의 시각과 그때의 지면으로부터의 높이

풀이

(1) $v(t)=50-10t=10(5-t)$이므로 닫힌구간 $[0,\ 5]$에서 $v(t) \ge 0$, 닫힌구간 $[5,\ 6]$에서 $v(t) \le 0$이다.

따라서 물체를 쏘아 올린 후 6초 동안 물체가 움직인 거리 s는

$$s=\int_0^6 |50-10t|dt=\int_0^5 (50-10t)dt+\int_5^6 (-50+10t)dt$$
$$=\left[50t-5t^2\right]_0^5+\left[-50t+5t^2\right]_5^6=130\,(\mathrm{m})$$

물체가 최고 지점에 도달할 때, 그 물체의 속도는 $0\,\mathrm{m/s}$이다.

(2) 최고 지점에 도달할 때, 물체의 속도는 $0\,\mathrm{m/s}$이므로 $v(t)=0$에서

$50-10t=0,\ t=5$

이때 물체의 지면으로부터의 높이 h는

$$h=\int_0^5 (50-10t)dt=\left[50t-5t^2\right]_0^5=125\,(\mathrm{m})$$

답 (1) 130 m (2) 5초 후, 125 m

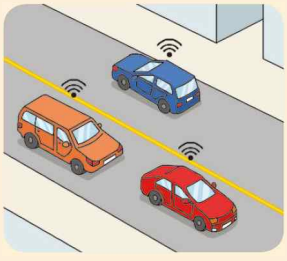
문제 3 **지상 $35\,\mathrm{m}$ 높이의 건물 옥상에서 $30\,\mathrm{m/s}$의 속도로 지면과 수직인 방향으로 쏘아 올린 어떤 물체의 t초 후의 속도 $v(t)\,\mathrm{m/s}$가 $v(t)=30-10t$일 때, 다음을 구하시오. (단, $0 \le t \le 7$)**

(1) 물체를 쏘아 올린 후 2초가 지났을 때의 물체의 지면으로부터의 높이

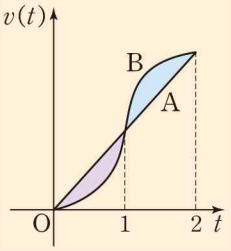
(2) 물체를 쏘아 올린 후 4초 동안 물체가 움직인 거리

생각 넓히기

추론 의사소통



어떤 자동차 회사에서 개발한 자율 주행 자동차의 모의 주행 실험을 하였다. 오른쪽 그림은 두 자율 주행 자동차 A와 B가 직선 도로의 같은 지점에서 동시에 같은 방향으로 출발하여 2분 동안 달렸을 때, 각각의 속도를 나타낸 그래프이다.



1 출발한 후 1분 동안 두 자율 주행 자동차 A와 B가 움직인 거리를 비교해 보자.

2 오른쪽 그래프에서 색칠한 두 도형의 넓이가 같을 때, 두 자율 주행 자동차 A와 B에 대한 하나와 지환이의 말에서 잘못 말한 부분을 찾고 그 이유를 설명해 보자.



01 학습 목표 되새기기

다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도를 $v(t)$, 시각 $t=a$에서의 위치를 x_0이라고 할 때

(1) 시각 t에서의 점 P의 위치 x는

$$x = x_0 + \int_a^t \square \, ds$$

(2) 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_a^b \square \, dt$$

(3) 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P가 움직인 거리 s는

$$s = \int_a^b \square \, dt$$

02

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가 $v(t)=3t^2-2t$일 때, 다음을 구하시오.

(1) 시각 $t=3$에서의 점 P의 위치

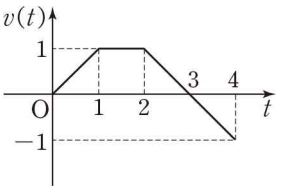
(2) 시각 $t=1$에서 $t=4$까지 점 P의 위치의 변화량

03

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가 $v(t)=-3t^2+6t$일 때, 시각 $t=0$에서 $t=3$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

04

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음을 구하시오. (단, $0 \le t \le 4$)



(1) 시각 $t=3$에서의 점 P의 위치

(2) 시각 $t=2$에서 $t=4$까지 점 P가 움직인 거리

05 생각을 키우는 문제

어느 건물의 승강기가 멈춰 있다가 올라가기 시작한 지 t초 후의 속도 $v(t)$ m/s는



$$v(t)=\begin{cases} \frac{3}{8}t & (0 \le t < 4) \\ \frac{3}{2} & (4 \le t < 20) \\ -\frac{3}{8}t+9 & (20 \le t \le 24) \end{cases}$$

라고 한다. 이 승강기가 출발 후 24초 동안 움직인 거리를 구하시오.

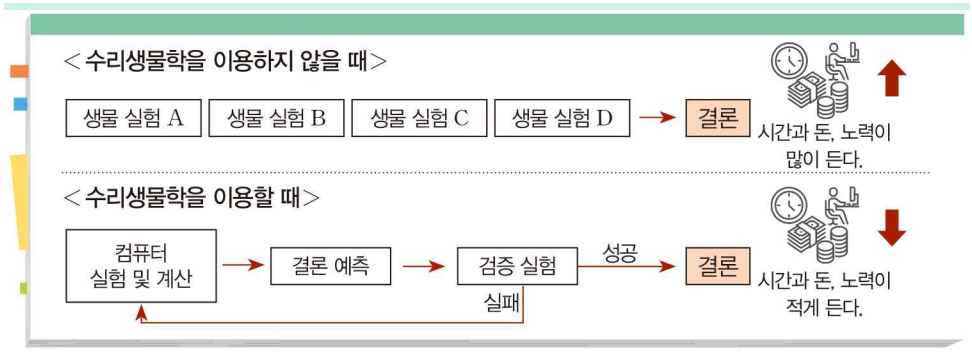
나의 학습을 스스로 점검해 보자.

적분을 속도와 거리에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.	☺ ☺ 😐

수학을 활용하면 여러 생명 현상을 컴퓨터로 구현할 수 있다. 이러한 학문을 수리생물학이라고 하는데, 수리생물학은 13세기의 이탈리아의 수학자 레오나르도 피보나치가 계속 늘어나는 토끼의 수에 규칙이 있다는 것을 발견한 것이 시초라고 볼 수 있다.

이후 18세기에는 스위스의 수학자 다니엘 베르누이가 천연두가 인구에 미치는 영향을 수학으로 설명한 데 이어, 영국의 인구통계학자 토머스 맬서스는 인구의 증가를 함수로 나타내기도 하면서 더 다양한 생물학 분야에 수학을 이용하기 시작했다.

실제로 가설 하나에 대한 결론을 도출하기 위해서는 많은 임상 시험을 해야 한다. 많은 임상 시험에는 매우 많은 시간과 돈, 노력이 소요되는데, 컴퓨터를 이용하여 가상 실험을 하고 그 실험 결과를 분석하면 실제로 해야 할 임상 시험의 횟수가 많이 줄어들게 되어 실제 들어가는 자원을 효과적으로 사용할 수 있게 된다.



수학과 생물학의 만남

수리생물학 분야가 생겨난 이유는 무엇일까요?

현대에 접어들며 DNA 데이터와 같은 생물 정보의 양이 크게 늘고 수학적 도구가 발전하면서 생물학 연구 시 수학자들과의 협업이 필요했습니다. 이로 인해 수리생물학이 탄생하게 되었습니다.

수리생물학을 통해 어떤 것을 알아낼 수 있을까요?

우리나라의 한 수리생물학자 교수가 60여 년 동안 생물학 난제였던 생체 시계의 속도가 유지되는 비밀을 밝혀냈습니다. 또, 수면 질환 개선을 위한 신약을 개발하는 과정에서 동물 실험과 임상 시험 사이에 차이가 생기는 이유와 사람마다 약효가 다른 원인을 찾아 알리기도 했죠.

출처: 『수학동아』, 동아사이언스, 2023. 4., 17~19쪽
기초과학연구원 (https://www.ibs.re.kr/kor.do)

https://code.jihak.co.kr/qr/fmpFStVLOgLBKVxH

